

☐ Sistema de Gerenciamento da Colônia Aurora Singer

Sistema desenvolvido em Python para monitoramento e gerenciamento energético da colônia fictícia **Aurora Singer**, localizada em Marte.

O projeto simula controle de energia, clima, modos de operação e verificações automáticas de segurança dos módulos da colônia.

☐ Objetivo

O sistema foi criado para simular o funcionamento de uma colônia espacial, realizando:

- Monitoramento climático
 - Controle de bateria e energia
 - Definição automática do modo operacional
 - Verificação de sistemas essenciais
 - Emissão de alertas preventivos
-

✂ Tecnologias Utilizadas

- **Python**
 - Estruturação do sistema
 - Lógica de programação
 - Funções e condicionais
 - Organização de dados com dicionários e listas
-

☐ Estrutura do Projeto

```
▣ Atividade CAP 3
└─▣ Primeiros_Sistemas_da_Colônia.py
  ▣ README.md
```

⚙ Funcionalidades:

🌡 Monitoramento Climático

Exibe:

- Temperatura externa
- Temperatura interna

- Velocidade do vento
 - Umidade
 - Status de tempestade de areia
-

☐ Controle de Energia

O sistema calcula:

- Capacidade total das baterias
 - Carga atual
 - Percentual de energia disponível
-

☐ Modos de Operação

O sistema define automaticamente o modo da colônia:

Modo	Condição
NORMAL	Bateria acima de 60% e sem tempestade
ECONOMIA	Bateria entre 30% e 60%
CRÍTICO	Bateria abaixo de 30%

🔧 Verificação dos Sistemas

Realiza verificações automáticas em:

- Umidade
 - Sistema solar
 - Sistema eólico
-

► Como Executar

1. Clone o repositório

```
git clone https://github.com/seu-usuario/seu-repositorio.git
```

2. Acesse a pasta do projeto

```
cd Atividade CAP 3
```

3. Execute o sistema

```
python Primeiros_Sistemas_da_Colônia.py
```

Exemplo de Saída

```
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA COLÔNIA AURORA SINGER
```

```
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
```

```
Temperatura Externa: -25°C
```

```
Temperatura Interna: 22°C
```

```
STATUS DE ENERGIA
```

```
Bateria Atual: 4400 kWh
```

```
Percentual: 100.0%
```

```
MODO DE OPERAÇÃO: NORMAL
```

☐ Conceitos Aplicados

- Estruturas condicionais
- Funções
- Dicionários aninhados
- Organização hierárquica de dados
- Simulação de cenários
- Boas práticas de programação

☐ Conclusão

O desenvolvimento do Sistema de Gerenciamento da Colônia Aurora Singer proporcionou uma aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em programação utilizando a linguagem Python. Durante a criação do projeto, foi possível trabalhar conceitos importantes como estruturas condicionais, funções, organização de dados com dicionários e listas, além da separação de responsabilidades dentro do código para tornar o sistema mais organizado, legível e eficiente.

A proposta do sistema foi simular o gerenciamento de uma colônia espacial localizada em Marte, considerando diferentes fatores que influenciam diretamente o funcionamento da base, como condições climáticas, geração de energia, consumo dos módulos e controle do nível das baterias. Com isso, o projeto permitiu demonstrar como sistemas automatizados podem auxiliar na tomada de decisões em ambientes críticos, garantindo maior segurança e eficiência operacional.

Outro ponto importante foi a implementação dos diferentes modos de operação da colônia, permitindo que o sistema se adapte automaticamente conforme o nível de energia disponível e as condições ambientais. Essa lógica de adaptação torna a simulação mais próxima de situações reais, mostrando a importância do gerenciamento inteligente de recursos em cenários de risco ou emergência.

Além do aprendizado técnico, o projeto também contribuiu para o desenvolvimento da lógica de programação, da análise de problemas e da organização estrutural de sistemas. A utilização de funções específicas para cada tarefa facilitou a manutenção do código e tornou o sistema mais modular e reutilizável.

Por fim, o trabalho demonstrou como a programação pode ser aplicada na criação de soluções capazes de monitorar, analisar e controlar diferentes processos de maneira automatizada. O projeto serviu como uma importante experiência prática no desenvolvimento de sistemas, reforçando conhecimentos fundamentais da área de tecnologia e preparando para desafios mais avançados no desenvolvimento de software.